

Ashington¹

¹Wuhan Textile University, Ashington258@proton.me

2026-09-27

对角 + 低秩行列式

1. 统一视角

本文只处理一类高阶行列式，其通式为

$$M = \underbrace{D}_{\text{简单主体}} + \underbrace{UV^T}_{\text{低秩修正}}, \quad U, V \in \mathbb{R}^{n \times r}, r \text{ 很小}$$

D 取**对角矩阵**时最常用（低秩项只改动少数位置）；也可取单位阵、全 1 阵、三角阵、副对角阵、分块对角阵。工具只有两件，互为表里：

- **Schur 补**（分块视角）： $\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & E \end{pmatrix} = \det E \cdot \det(A - BE^{-1}C)$ ；
- **矩阵行列式引理**（修正视角）： $\det(D + UV^T) = \det D \cdot \det(I_r + V^T D^{-1}U)$ ，其中主体 D 只须可逆，不必是对角阵。

符号约定：本文 D 专指**简单主体**（既好求逆、行列式又好算的矩阵，对角阵是最常用的一种），故分块矩阵的右下块一律记作 E 。

2. Schur 补

2.1 定义与公式

设

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & E \end{pmatrix}, \quad A \in \mathbb{R}^{p \times p}, \quad E \in \mathbb{R}^{q \times q}.$$

A 可逆时， $S_A = E - CA^{-1}B$ 称为 A 的 **Schur 补**，且

$$\det M = \det A \cdot \det(E - CA^{-1}B).$$

E 可逆时， $S_E = A - BE^{-1}C$ 称为 E 的 **Schur 补**，且

$$\det M = \det E \cdot \det(A - BE^{-1}C).$$

2.2 推导

分块初等矩阵的行列式为 1，用它们消去一个块：

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & E - CA^{-1}B \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} I & -BE^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A - BE^{-1}C & 0 \\ C & E \end{pmatrix}.$$

两式右端都是分块三角阵，取行列式即得 §2.1 的两个公式。**基准块的选择原则：谁好求逆、谁的行列式好算，就选谁。**

3. 矩阵行列式引理

3.1 公式

$$\det(D + uv^T) = \det D \cdot (1 + v^T D^{-1}u)$$

$$\det(D + UV^T) = \det D \cdot \det(I_r + V^T D^{-1}U)$$

其中 D 为 $n \times n$ 可逆矩阵, $u, v \in \mathbb{R}^n$, $U, V \in \mathbb{R}^{n \times r}$ 。第二式是 r 阶推广, $r = 1$ 时退化为第一式。

3.2 推导

对同一个矩阵

$$M = \begin{pmatrix} 1 & v^T \\ -u & D \end{pmatrix}$$

作两种 Schur 补, 结果必须相等:

$$\det M = \det D \cdot \det(1 + v^T D^{-1}u), \quad \det M = \det(D + uv^T).$$

对比两式即得引理。

3.3 意义

n 阶行列式被化为一个 $\det D$ 与一个内积 $v^T D^{-1}u$: 高阶化为低维。

4. 爪形行列式

4.1 结构识别

$$M = \begin{pmatrix} a_1 & b^T \\ c & D \end{pmatrix}, \quad D = \text{diag}(a_2, \dots, a_m), \quad b = (b_2, \dots, b_m)^T, \quad c = (c_2, \dots, c_m)^T,$$

即「柄 + 齿」形状 (首行首列为柄, 其余为对角齿):

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_m \\ c_2 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ c_3 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_m & 0 & 0 & \cdots & a_m \end{pmatrix}$$

4.2 公式

若 D 可逆 (即 $a_2 a_3 \cdots a_m \neq 0$), 则 $D^{-1} = \text{diag}(1/a_2, \dots, 1/a_m)$ 、 $b^T D^{-1} c = \sum_{i=2}^m b_i c_i / a_i$, 代入 Schur 补得

$$\det M = \left(\prod_{i=2}^m a_i \right) \left(a_1 - \sum_{i=2}^m \frac{b_i c_i}{a_i} \right) = a_1 \prod_{i=2}^m a_i - \sum_{i=2}^m b_i c_i \prod_{\substack{j=2 \\ j \neq i}}^m a_j$$

展开式第二项的乘积范围是 $j = 2, \dots, m$ 且 $j \neq i$, 不含 a_1 。

4.3 退化情形

某个 $a_i = 0$ ($i \geq 2$) 时上述除法失效, 可以改选其他可逆基准块, 或先设 $a_i \neq 0$ 导出公式再令 $a_i \rightarrow 0$ 取极限, 或直接按行 (列) 展开。

5. 整体平移型行列式

5.1 识别与公式

$$M = \begin{pmatrix} d_1 + x & x & \cdots & x \\ x & d_2 + x & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & \cdots & d_n + x \end{pmatrix} = D + x \mathbf{1} \mathbf{1}^T, \quad D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n), \quad \mathbf{1} = (1, \dots, 1)^T.$$

推导: 设 $d_1 d_2 \cdots d_n \neq 0$, 则 D 可逆且 $D^{-1} = \text{diag}(1/d_1, \dots, 1/d_n)$ 。把 $x \mathbf{1} \mathbf{1}^T$ 认成一阶修正 uv^T (标量 x 归给 u 还是 v 都行), 取

$$u = \mathbf{1}, \quad v = x \mathbf{1} \quad \implies \quad v^T D^{-1} u = x \mathbf{1}^T D^{-1} \mathbf{1}.$$

D^{-1} 是对角阵, 而 $\mathbf{1}^T A \mathbf{1}$ 恰好是 A 的全部元素之和, 故这里只剩所有对角元相加:

$$\mathbf{1}^T D^{-1} \mathbf{1} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{d_i}.$$

又 $\det D = d_1 d_2 \cdots d_n = \prod_{i=1}^n d_i$ 。把这两项代入一阶引理 $\det(D + uv^T) = \det D (1 + v^T D^{-1} u)$, 即得

$$\det M = \left(\prod_{i=1}^n d_i \right) \left(1 + x \sum_{i=1}^n \frac{1}{d_i} \right)$$

把乘积分配开, 还有一个「逐项替换」的等价写法: 第 i 项是把 $\prod_j d_j$ 中的因子 d_i 换成 x 、其余因子不动所得的乘积, n 种替换全加起来:

$$\det M = \prod_{i=1}^n d_i + x \sum_{i=1}^n \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n d_j$$

这与 §4.2 爪形公式第二项的形状一致（都是「乘积中换掉一个因子」），可对照记忆。

退化情形：某个 $d_i = 0$ 时 D^{-1} 不存在，上述除法失效。可以避开它改选可逆的分块作基准块（Schur 补），或直接按行（列）展开，或先设 $d_i \neq 0$ 导出公式再令 $d_i \rightarrow 0$ ：两边都是 $d_1, \dots, d_n, x$ 的多项式，在稠密集 $d_1 d_2 \cdots d_n \neq 0$ 上相等，故恒等。

5.2 例【4】

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} x+1 & x & \cdots & x \\ x & x+\frac{1}{2} & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & \cdots & x+\frac{1}{n} \end{vmatrix}, \quad D = \text{diag}\left(1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}\right).$$

此时 $\det D = \frac{1}{n!}$ 、 $D^{-1} = \text{diag}(1, 2, \dots, n)$ 、 $\mathbf{1}^\top D^{-1} \mathbf{1} = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ ，故

$$\Delta_n = \frac{1}{n!} \left(1 + \frac{n(n+1)}{2} x \right) = \frac{2 + xn(n+1)}{2n!}$$

6. 例【5】：两种解法

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1+x \\ 1 & 1 & 1-x & 1 \\ 1 & 1+y & 1 & 1 \\ 1-y & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

6.1 行变换法

取 $R_i \leftarrow R_i - R_1$ ($i = 2, 3, 4$) 与 $R_4 \leftarrow R_4 + yR_1$ ，得

$$M' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1+x \\ 0 & 0 & -x & -x \\ 0 & y & 0 & -x \\ 0 & y & y & y-x+xy \end{pmatrix}, \quad \det M = \det M'.$$

按第一列展开，只需算右下 3×3 子矩阵：

$$\det M = \det N, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & -x & -x \\ y & 0 & -x \\ y & y & y-x+xy \end{pmatrix}.$$

再展开 N 的第一行: $\det N = -(-x)M_{12} + (-x)M_{13} = xM_{12} - xM_{13}$, 其中

$$M_{12} = \begin{vmatrix} y & -x \\ y & y-x+xy \end{vmatrix} = y^2(1+x), \quad M_{13} = \begin{vmatrix} y & 0 \\ y & y \end{vmatrix} = y^2,$$

于是 $\det N = xy^2(1+x) - xy^2 = x^2y^2$, 即

$$\boxed{\det M = x^2y^2}$$

易错: 常见错答为 $xy(x-y)$ 。

6.2 副对角主体 + 秩一修正

M 与「全 1 阵」只差四个位置: $(1,4)$ 、 $(2,3)$ 、 $(3,2)$ 、 $(4,1)$ 。这四个位置恰好连成**反对角线**, 于是

$$M = D + \mathbf{1}\mathbf{1}^\top, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & x \\ 0 & 0 & -x & 0 \\ 0 & y & 0 & 0 \\ -y & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

D 是反对角阵, 反对角元自上而下为 $x, -x, y, -y$ (记 $c = (x, -x, y, -y)$, 则 $D = \text{diag}(c)J$, J 为反序置换); 修正项 $\mathbf{1}\mathbf{1}^\top$ 正是 §5 的「整体平移」项 (那里带系数 x , 这里的系数是 1)。

§3 的引理只要求主体可逆 (§1 只是说对角阵最常用)。本例的主体虽是反对角阵, 但求逆、求行列式与对角阵一样容易: 反对角阵的行列式等于反对角元之积再乘符号 $(-1)^{n(n-1)/2}$ ($n=4$ 时符号为 $+1$), 其逆仍是反对角阵, 元素取倒数并反序, 故

$$\det D = x(-x)y(-y) \cdot (+1) = x^2y^2, \quad D^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{y} \\ 0 & 0 & \frac{1}{y} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{x} & 0 & 0 \\ \frac{1}{x} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

又 $\mathbf{1}^\top A \mathbf{1}$ 等于 A 的全部元素之和, 而 D^{-1} 的四个非零元两两成对抵消:

$$\mathbf{1}^\top D^{-1} \mathbf{1} = -\frac{1}{y} + \frac{1}{y} - \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = 0.$$

代入一阶引理 $\det(D + uv^\top) = \det D(1 + v^\top D^{-1}u)$ (此处 $u = v = \mathbf{1}$):

$$\det M = \det D \cdot (1 + \mathbf{1}^\top D^{-1} \mathbf{1}) = x^2y^2(1 + 0) = x^2y^2,$$

与 §6.1 行变换法的结果一致。可见「对角」不是本质: 只要是「简单主体 + 低秩修正」的结构, 引理就管用, 关键是主体好求逆、好算行列式。

7. 识别清单与总结

看到	立即想
对角元为 $d_i + x$ 、非对角全为 x	$D + x\mathbf{1}\mathbf{1}^\mathrm{T}$ ，一阶引理
首行首列 + 其余为对角	分块 $\begin{pmatrix} a_1 & b^\mathrm{T} \\ c & D \end{pmatrix}$ ，Schur 补
有一块好求逆、好算行列式	以它为基准块作 Schur 补
同一常数中夹着少数异类元素	$D + UV^\mathrm{T}$ ，低秩引理（主体取对角阵）
异类元素连成反对角线等整齐形状	主体就取该形状（如反对角阵），仍可用一阶引理（§6.2）

速查（ D 恒为对角或简单矩阵）：

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & E \end{pmatrix} = \det E \cdot \det(A - BE^{-1}C) = \det A \cdot \det(E - CA^{-1}B)$$

$$\det(D + uv^\mathrm{T}) = \det D (1 + v^\mathrm{T} D^{-1} u), \quad \det(D + UV^\mathrm{T}) = \det D \det(I_r + V^\mathrm{T} D^{-1} U)$$

$$\text{爪形: } \left(\prod_{i=2}^m a_i \right) \left(a_1 - \sum_{i=2}^m \frac{b_i c_i}{a_i} \right), \quad \text{平移: } \left(\prod_{i=1}^n d_i \right) \left(1 + x \sum_{i=1}^n \frac{1}{d_i} \right)$$